

Développer grâce à la simple distributivité

Exercices – Notion 1 • « Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Développe mentalement et écris seulement le résultat.

a) $2(x+3) =$ ..... **b)** $5(a-2) =$ ..... **c)** $4(2x+1) =$ .....

d) $10(x-0{,}3) =$ ..... **e)** $-3(x+2) =$ ..... **f)** $x(x+4) =$ .....

g) $7(2-y) =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $6(x+2) =$ ☐ $6x+2$ ☐ $6x+12$ ☐ $8x$ **b)** $-2(x-4) =$ ☐ $-2x-8$ ☐ $-2x+8$ ☐ $2x+8$

c) $x(x-3) =$ ☐ x^2-3 ☐ x^2-3x ☐ $2x-3$ **d)** $3(2x+5) =$ ☐ $6x+15$ ☐ $5x+8$ ☐ $6x+5$

Exercice 3 Développer ★☆☆☆

Développe chaque expression en écrivant une étape par ligne.

$A = 4(x+5)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$B = 6(2x-3)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$C = 0{,}5(4x+8)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Pour chaque égalité, coche « Vrai » si elle est vraie pour toutes les valeurs de x, « Faux » sinon, puis justifie. Pour une égalité fausse, un contre-exemple suffit. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Exemple : $3(x+1) = 3x+1$		✔	Pour $x = 1$: $3 \times 2 = 6$ et $3 \times 1 + 1 = 4$; $6 \neq 4$.
$5(x+2) = 5x+10$			
$2(x-7) = 2x-7$			
$-4(x+1) = -4x-4$			
$x(x+2) = x^2+2$			
$3(2x-1) = 6x-3$			

Exercice 5 Développer des expressions variées ★★☆☆

Développe chaque expression : avec des facteurs négatifs, des x^2 et des décimaux. Réduis si possible.

$D = -5(x+3)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$E = -2(3x-4)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$F = x(x-6)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$G = 3x(2x+5)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$H = 1{,}5(2x-4)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$K = 4(x+2)+3x$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $4(x+3) = 4x+12$	.....	
b) $-3(x-2) = -3x-6$	.....	
c) $x(x+5) = x^2+5$	.....	
d) $2(3x+1)+x = 7x+2$	.....	

Exercice 7 Aire et calcul mental ★★★☆

Un ponton (fictif) du port de Fécamp a pour largeur 5 m et pour longueur $x+8$ m.

1 Exprime son aire par un produit, puis développe.

$\mathcal{A} = \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Calcule cette aire pour $x = 2$ avec les deux expressions.

$\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Calcule astucieusement (au Havre, la trame Perret a un module de 6,24 m).

$8 \times 103 = \ldots\ldots\ldots\ldots$
$14 \times 99 = \ldots\ldots\ldots\ldots$
$5 \times 6{,}24 = \ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 8 Programmes de calcul et preuves ★★★★

Programme A : choisir un nombre entier n ; ajouter 4 ; multiplier le résultat par 3 ; soustraire 12.
Programme B : choisir un nombre x ; soustraire 1 ; multiplier le résultat par 2 ; soustraire le double du nombre de départ.

1 Écris l'expression du programme A, puis développe et réduis.

$A = \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Prouve que ce résultat est toujours un multiple de 3.

$\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Montre que le résultat du programme B ne dépend pas du nombre choisi.

$B = \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots$